

Identificación de Sistemas Dinámicos

Horno Eléctrico

Julian Avila *, Laura Herrera *, and Bryan Martínez *

*Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Abstract—First- and second-order models with time delay were used to model the temperature behaviour of an electric furnace. The first-order methods included Alfaro's two-point method and point-averaging-based models. For the second-order methods, the approaches of Jahanmiri and Fallahi, Stark's method, and first- and second-order models generated in Matlab were applied.

The results indicate that the Matlab-generated models provided the most accurate predictions of system behaviour, while the first-order methods exhibited lower error compared to the second-order methods.

Index Terms—System identification; Alfaro's method; Stark's method; Jahanmiri and Fallahi method.

Resumen—Se emplearon métodos de primer y segundo orden con retardo para modelar el comportamiento de la temperatura de un horno eléctrico. Los métodos de primer orden incluyeron el método de dos puntos de Alfaro y modelos basados en el promedio de puntos. Para los métodos de segundo orden, se aplicaron los enfoques de Jahanmiri y Fallahi, el método de Stark, y los modelos de primer y segundo orden generados en Matlab.

Los resultados indican que los modelos generados en Matlab proporcionaron las predicciones más precisas del comportamiento del sistema, mientras que los métodos de primer orden presentaron un error menor en comparación con los métodos de segundo orden.

Index Terms—Identificación de sistemas; método de Alfaro; método de Stark; método de Jahanmiri y Fallahi.

I. OBJETIVOS

- Obtener un modelo que describa el comportamiento dinámico de un horno eléctrico.
- Desarrollar modelos de primer y segundo orden para la planta.

II. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

II-A. Sistemas de primer orden

Un sistema de primer orden con retardo se describe mediante la función de transferencia en la ecuación (1), donde k_p es la ganancia, T_p la constante de tiempo y T_d el retardo.

$$G(s) = \frac{k_p}{T_p s + 1} e^{-T_d s} \quad (1)$$

Para una entrada escalón unitario de amplitud A activada en b , la salida en el dominio de la frecuencia está dada por la ecuación (2). La transformada inversa de Laplace conduce a la salida temporal, expresada en la ecuación (3). Si la salida

tiene un desplazamiento (offset), este puede compensarse redefiniendo $y(t) = \tilde{y}(t) - \text{offset}$.

$$Y(s) = \frac{Ak_p}{s(T_p s + 1)} e^{-(T_d + b)s} \quad (2)$$

$$y(t) = Ak_p u(t - (T_d + b)) \left[1 - e^{-(t - (T_d + b))T_p^{-1}} \right] \quad (3)$$

Aquí, $u(t)$ representa la función de Heaviside.

II-B. Sistemas de segundo orden

Para un sistema de segundo orden con retardo, la función de transferencia incorpora dos constantes de tiempo, T_{p1} y T_{p2} , como se muestra en la ecuación (4).

$$G(s) = \frac{k_p}{(T_{p1} s + 1)(T_{p2} s + 1)} e^{-T_d s} \quad (4)$$

Bajo la misma entrada escalón, las expresiones de la salida en los dominios de la frecuencia y el tiempo se presentan en las ecuaciones (5) y (6).

$$Y(s) = Ak_p \left[\frac{1}{s} - \frac{T_{p1}^2}{(T_{p1} - T_{p2})(T_{p1} s + 1)} + \frac{T_{p2}^2}{(T_{p1} - T_{p2})(T_{p2} s + 1)} \right] e^{-(T_d + b)s} \quad (5)$$

$$y(t) = Ak_p u(t - (T_d + b)) \left[1 - \frac{T_{p1}}{T_{p1} - T_{p2}} e^{-(t - (T_d + b))T_{p1}^{-1}} + \frac{T_{p2}}{T_{p1} - T_{p2}} e^{-(t - (T_d + b))T_{p2}^{-1}} \right] \quad (6)$$

III. MÉTODOS DE MODELAMIENTO

III-A. Promedio de puntos

Los parámetros k_p y T_d se determinan a partir de la gráfica de la respuesta del sistema. El valor Ak_p corresponde al nivel al que tiende la salida, mientras que T_d representa el tiempo que el sistema tarda en responder tras la activación de la entrada en el instante b .

La constante de tiempo se calcula considerando el intervalo posterior a $T_d + b$ necesario para que el sistema alcance porcentajes clave del valor final, como 28 %, 50 % (vida media), 63 %, 86 % y 95 %. Los tiempos obtenidos para cada porcentaje se promedian, proporcionando una aproximación de la constante característica del sistema.

III-B. Método de dos puntos (Alfaro)

Este método emplea dos tiempos específicos, t_1 y t_2 , que corresponden a los instantes en que el sistema alcanza los porcentajes de 25 % y 75 % del valor final, respectivamente. La ganancia k_p se determina gráficamente, mientras que las constantes T_p y T_d se calculan mediante las ecuaciones (7) y (8). [1]

$$T_p = -0.910t_1 + 0.910t_2 \quad (7)$$

$$T_d = 1.262t_1 - 0.262t_2 \quad (8)$$

III-C. Método de Stark

Este método utiliza los tiempos t_1, t_2, t_3 , que corresponden a los instantes en que el sistema alcanza el 15 %, 45 % y 75 % del valor final. Las constantes del sistema se obtienen mediante las ecuaciones (12) y (13).

$$x = \frac{t_2 - t_1}{t_3 - t_1} \quad (9)$$

$$\zeta = \frac{0.0805 - 5.547(0.475 - x)^2}{x - 0.356} \quad (10)$$

$$\omega_n = \frac{2.6\zeta - 0.60}{t_3 - t_2} \quad (11)$$

$$T_d = t_2 - \frac{0.922}{\omega_n}(1.66)\zeta \quad (12)$$

$$T_p = \frac{\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1}}{\omega_n} \quad (13)$$

Las ecuaciones (10) y (11) permiten calcular el coeficiente de amortiguamiento ζ y la frecuencia natural del sistema ω_n .

III-D. Método de Jahanmiri y Fallahi

En este método, T_d corresponde al tiempo en que el sistema alcanza el 2 % de su valor final. Además, se utiliza el tiempo t_1 , que equivale al 90 %. Las constantes de tiempo se determinan de manera similar al método de Stark, utilizando la ecuación (13), pero ζ y ω_n se definen a partir de las ecuaciones (14) y (15). [2]

$$\zeta = 13.9352 \quad (14)$$

$$\omega_n = \frac{0.424301 + 4.62533\zeta - 2.65412e^{-\zeta}}{t_1 - T_d} \quad (15)$$

III-E. Modelos de MATLAB

Se empleó la herramienta de Identificación de Sistemas de MATLAB, así como el PDI Tuner, donde se realiza un ajuste numérico para determinar las constantes de la función de transferencia a buscar, ya sea de primer o segundo orden.

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Los datos de temperatura del horno eléctrico, mostrados en la figura 1, incluyen 109 mediciones tomadas cada 10 segundos. El horno se encendió a 170 s, definiendo $b = 170$. Al ser eléctrico, se utilizó $A = 110$, promedio del potencial de la red eléctrica.

La gráfica presenta los resultados con un desplazamiento de 20 °C debido a la temperatura ambiente. No obstante, el modelado se realizó sin considerar dicho offset, que fue agregado posteriormente a las funciones de salida de cada modelo para su representación gráfica.

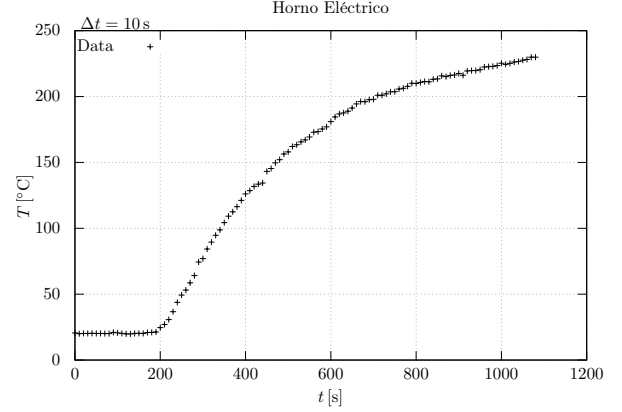


Figura 1. Temperaturas registradas.

En la figura 2 se presentan las funciones de salida de los modelos de primer orden: el modelo obtenido mediante Matlab (M_f), junto con los modelos derivados del promedio de puntos (H_{f1}) y el método de dos puntos de Alfaro (H_{f2}).

La gráfica muestra un tiempo de subida cercano a 200 s, lo que sugiere un T_d aproximado de 30 s. Sin embargo, H_{f1} y M_f lo estiman en 36 s. Además, los métodos H_{f1} y H_{f2} tienden a sobrestimar los valores de salida durante gran parte del tiempo.

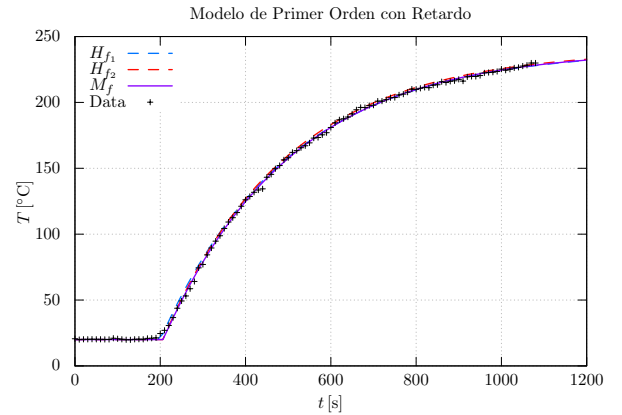


Figura 2. Modelos de primer orden con retardo.

Los modelos de segundo orden se presentan en la figura 3, incluyendo el modelo obtenido en Matlab (M_s), el modelo basado en el método de Stark (H_{s1}) y el modelo generado mediante el método de Jahanmiri y Fallahi (H_{s2}).

En la gráfica se observa que el modelo H_{s1} tiende a sobrestimar los valores de salida, mientras que el modelo H_{s2} los subestima.

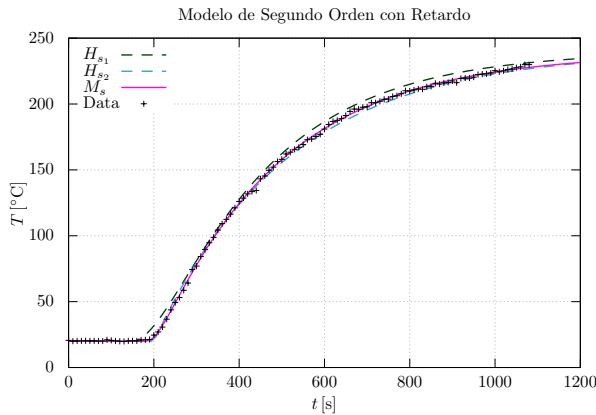


Figura 3. Modelos de segundo orden con retardo.

En general, los modelos de primer y segundo orden generados con Matlab parecen predecir satisfactoriamente el comportamiento del sistema durante la mayor parte del tiempo.

Para evaluar la validez de los modelos, se calcularon la Integral del Error Absoluto de Predicción (IEAP) y la Integral del Error Cuadrático de Predicción (IECP). Debido a la discretización de los datos y la ausencia de una función analítica de salida del sistema, estas integrales fueron calculadas numéricamente.

En la figura 4 se muestra el valor numérico de la IEAP para cada uno de los métodos empleados. Se considera como óptimo el método con menor IEAP, el cual sirve como referencia para calcular el Porcentaje de Error de Predicción (PEP) de los demás métodos.

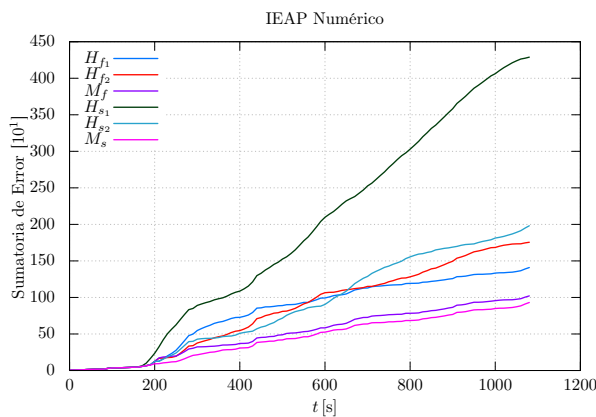


Figura 4. Integral del Error Absoluto de Predicción.

La gráfica confirma que los modelos con menor error absoluto fueron los proporcionados por Matlab, M_s y M_f , respectivamente. En contraste, los métodos H presentan mayores errores, destacando H_{s1} como el de mayor imprecisión. Entre los métodos no computacionales, H_{f1} es el que presenta el menor error, lo cual se atribuye a que la mayor cantidad

de puntos empleados permite una mejor aproximación de la constante de tiempo del sistema.

En la cuadro I se presentan los parámetros de cada modelo. Considerando el menor valor de IEAP obtenido, el modelo M_s se toma como referencia para calcular el PEP de los demás métodos. Los valores de IEAP e IECP se presentan en una escala de 10^1 , debido al intervalo de medición; valores más bajos indican mejores modelos.

Dada la falta de datos cuando el horno alcanza una temperatura estable, k_p fue estimado como 2.0 para todos los métodos H , estimación que es consistente con los valores obtenidos computacionalmente en los métodos M .

Para los modelos de primer orden, se obtuvieron valores de T_{p1} cercanos a 300 s, mientras que en los modelos de segundo orden no se evidenció una convergencia entre los métodos.

Finalmente, el método H_{s1} presenta un valor de retraso negativo ($T_d < 0$), lo cual es contraintuitivo, ya que implica no causalidad. Este resultado explica por qué H_{s1} es el peor predictor del sistema.

V. CONCLUSIONES

Se evaluaron modelos de primer y segundo orden con retardo para describir el comportamiento térmico de un horno eléctrico. Los modelos generados en Matlab fueron los que mejor se ajustaron a los datos experimentales.

Los métodos de primer orden, en particular el obtenido por promedio de puntos, presentaron menor error que los métodos de segundo orden.

Finalmente, se encontró que el método de Stark presentó inconsistencias en la estimación del retardo, lo que afectó su precisión como predictor.

REFERENCIAS

- [1] Víctor M. Alfaro Ruíz. «IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS SOBREAMORTIGUADOS UTILIZANDO TÉCNICAS DE LAZO ABIERTO». En: *Ingeniería* 11.1-2 (19 de jul. de 2011). DOI: [10.15517/ring.v11i1-2.605](https://doi.org/10.15517/ring.v11i1-2.605). URL: <https://doi.org/10.15517/ring.v11i1-2.605>.
- [2] A. Jahanmiri y H.R. Fallahi. «New methods for process identification and design of feedback Controller». En: *Process Safety and Environmental Protection* 75.5 (1 de jul. de 1997), págs. 519-522. DOI: [10.1205/026387697524038](https://doi.org/10.1205/026387697524038). URL: <https://doi.org/10.1205/026387697524038>.

Método	k_p	T_{p_1}	T_{p_2}	T_d	IEAP (10^1)	IECP (10^1)	PEP
H_{f_1}	2.000	303.000	0.000	30.000	140.912	418.458	51.395
H_{f_2}	2.000	291.200	0.000	36.160	175.520	466.675	88.578
M_f	2.001	298.883	0.000	36.910	102.073	202.591	9.667
H_{s_1}	2.000	66.841	263.605	-20.169	428.911	2263.700	360.819
H_{s_2}	2.000	0.404	312.988	30.000	198.104	567.180	112.841
M_s	1.989	25.578	290.566	14.490	93.076	148.028	-

Cuadro I
PARÁMETROS DE CADA MODELO.